

Relatório — Região como gating (block-bad)

Data: 2026-01-23

1) Objetivo

Avaliar se a inclusão de **Região do evento** como **gating** (filtro) melhora a estratégia OOS, e se a melhora pode ser explicada apenas por acaso.

2) Construção de Região (ex-ante, determinística)

A região foi construída de forma **determinística** a partir de ``RebelBetting.EventName`` (Excel original), extraindo o país (prefixo) e mapeando para continente/região.

Isso evita dependência de campos ex-post (ex.: BetinAsia) e dá cobertura alta para o gating.

3) Mecânica do gating (block-bad)

O gating é aplicado **após** o critério principal ($\text{score} \geq \text{cutoff}$) do portfólio. Ele **não altera o score** nem os cutoffs.

Para cada semana de teste e para cada segmento (DoW×FT/FH), calculamos no TREINO (últimas 12 semanas) a performance por região e **bloqueamos** apenas regiões com evidência de ROI ruim:

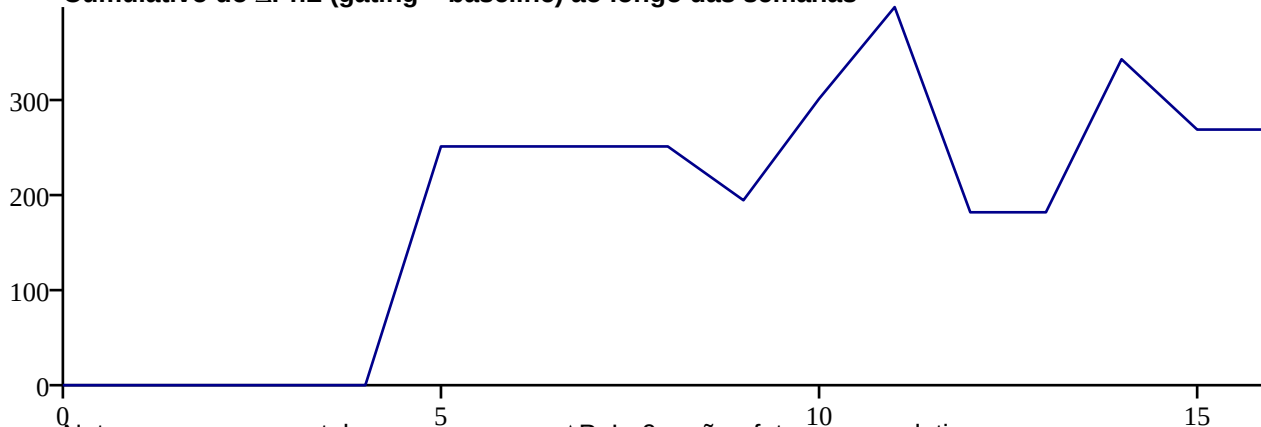
- condição de bloqueio: $n \geq 20$ e $\text{mean}(\text{ROI_cap2}) \leq -0.02$

Na semana de teste, apostas que passariam pelo cutoff são filtradas removendo apenas as regiões bloqueadas.

4) Resultados OOS (baseline vs gating)

Variante	PnL cap2	Stake	ROI/\$	Semanas ativas
baseline	368.29	23,186.75	0.01588	14
region_gating	637.20	20,209.57	0.03153	14

Cumulativo do ΔPnL (gating – baseline) ao longo das semanas



Nota: semanas sem stake aparecem com $\Delta\text{PnL}=0$ e não afetam o cumulativo.

5) Testes estatísticos — a melhora pode ser acaso?

Analizamos o vetor de diferenças semanais de PnL ($\Delta\text{PnL} = \text{gating} - \text{baseline}$) nas semanas com stake em pelo menos uma das variantes.

n semanas (ativas): **14**; semanas com $\Delta\text{PnL} > 0$: **4**.

Teste	O que testa	Resultado
Bootstrap da média (semanas)	IC95% da média de ΔPnL e $P(\Delta\text{PnL_mean} > 0)$	mean=19.21; IC95%=[-37.03, 75.89]; P_boot(mean>0)=0.745
Permutação sign-flip (um lado)	H0: média=0 com simetria (robusto)	p-value=0.2742
Sign test (um lado)	H0: $P(\Delta\text{PnL} > 0) = 0.5$ (sem assumir normalidade)	p-value=0.9713 ($X \geq 4$ em $n=14$)

Interpretação: p-values baixos sugerem que a melhora média semanal não é facilmente explicada por acaso sob H0. Ainda assim, semanas não são perfeitamente i.i.d.; trate como evidência, não prova absoluta.

6) Robustez (sensibilidade a parâmetros do gating)

Varremos poucos valores para verificar se o ganho depende de um único número.

bad_mean_roi_th	min_n	Stake	PnL	ROI/\$
-0.05	20	18,865.28	562.63	0.02982
-0.05	30	19,430.92	716.75	0.03689
-0.02	20	18,263.28	793.53	0.04345
-0.02	30	19,035.92	786.65	0.04132
+0.00	20	17,487.36	1,397.25	0.07990
+0.00	30	18,329.00	1,415.03	0.07720

7) Diagnóstico de bloqueios

Regiões mais bloqueadas (frequência)

Região	# bloqueios
europa_ocidental	10
desconhecida	7
europa_oriental	6

Segmentos com mais bloqueios

Segmento	Semanas com bloqueio	Eventos de bloqueio
FT quarta-feira	6	6
FT terça-feira	5	5
FH terça-feira	3	3
FH quinta-feira	2	2
FT sexta-feira	2	2
FH sábado	1	1

8) Recomendação operacional

Para produção, recomenda-se:

- Calcular região **deterministicamente** a partir de `EventName` (mesma lógica do estudo).
- Usar gating **conservador** (block-bad), evitando allow-list agressiva que pode zerar semanas inteiras.
- Monitorar métricas semanalmente: ΔPnL , $\Delta Stake$, regiões bloqueadas por segmento, e refazer os testes de estabilidade conforme o histórico aumenta.

9) Extensão: upstaking por região

Além do gating (bloquear regiões ruins), testamos um experimento OOS de **upstaking por região**: mantém as mesmas regras do baseline, mas aplica um multiplicador de stake por região, estimado no treino (conservador, com clipping). Também testamos a combinação **block-bad + upstaking**.

Variante	PnL cap2	Stake	ROI/\$	Semanas ativas
Baseline	368.29	23,186.75	0.01588	14
Gating (block-bad)	637.20	20,209.57	0.03153	14
Upstaking por região	450.60	22,627.79	0.01991	14
Block-bad + upstaking	613.13	20,971.27	0.02924	14

Leitura: neste histórico, o gating block-bad continua sendo o melhor no agregado. O upstaking por região melhora o baseline, mas ao combinar com block-bad o resultado ficou abaixo do block-bad sozinho — o que sugere que a maior parte do ganho vem de **remover regiões ruins**, e que o upstaking adiciona risco de overfit/ruído ou interage com as constraints (alpha) de forma não linear.

Exemplo (multiplicadores aprendidos no treino): valores tipicamente próximos de 1, com clipping em [0,80; 1,20].

Semana	Segmento	Região	n	mult
2026-01-12/2026-01-18	FT sexta-feira	oriente_medio	33	1.200
2026-01-12/2026-01-18	FT sexta-feira	america_sul	32	1.198
2026-01-12/2026-01-18	FT terça-feira	desconhecida	30	1.182
2025-12-15/2025-12-21	FT quarta-feira	europa_ocident al	54	0.819
2026-01-19/2026-01-25	FT sexta-feira	oriente_medio	32	1.174
2025-12-08/2025-12-14	FT quarta-feira	europa_ocident al	48	0.828
2025-12-22/2025-12-28	FT quarta-feira	europa_ocident al	57	0.833
2026-01-19/2026-01-25	FT terça-feira	desconhecida	36	1.167
2026-01-12/2026-01-18	FT quarta-feira	europa_ocident al	44	0.843
2025-12-29/2026-01-04	FT segunda-feira	desconhecida	35	1.152
2025-12-29/2026-01-04	FT terça-feira	desconhecida	31	1.151
2025-12-01/2025-12-07	FT quarta-feira	desconhecida	28	0.851